¿Qué es Git y qué es GitHub?

Trabajo informativo

Estudiante: José Luis Espinal Huamán

Curso: TALLER DE APLICACIONES

Docente: RAUL ENRIQUE FERNANDES BEJARANO

Fecha: 21 de abril de 2026

Introducción

Git y GitHub son herramientas muy usadas en el desarrollo de software, pero no son lo mismo. Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar cambios en archivos, volver a versiones anteriores y trabajar de forma ordenada en un proyecto. GitHub, en cambio, es una plataforma en la nube que permite alojar repositorios Git, compartir código y colaborar con otras personas. Ambos se complementan y hoy forman parte del flujo de trabajo de estudiantes, desarrolladores y equipos técnicos.

1. ¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Su función principal es guardar el historial de cambios de un proyecto para que el usuario pueda saber qué se modificó, cuándo se modificó y, si es necesario, recuperar una versión anterior. Según la documentación oficial de Git, este sistema trabaja como una serie de "instantáneas" del proyecto, en lugar de guardar solamente diferencias entre archivos.

Al ser distribuido, cada persona que clona un repositorio obtiene una copia completa del historial. Esto significa que muchas operaciones pueden hacerse localmente, con rapidez y sin depender siempre de un servidor externo.

Git fue diseñado para ofrecer velocidad, integridad de datos y soporte para flujos de trabajo no lineales, especialmente mediante el uso de ramas o branches.

2. Características principales de Git

Control de versiones: permite guardar múltiples versiones de un mismo proyecto sin sobrescribir el trabajo anterior.

Historial de cambios: registra commits, es decir, puntos de guardado que describen cambios realizados.

Trabajo con ramas: permite crear ramas para desarrollar nuevas funciones o probar ideas sin afectar la versión principal.

Fusión de cambios: Git puede integrar cambios hechos en distintas ramas mediante procesos de merge o rebase.

Trabajo local: la mayoría de operaciones se realizan en la computadora del usuario, lo que mejora la velocidad.

3. Comandos básicos de Git

git init: crea un nuevo repositorio Git en una carpeta.

git clone: copia un repositorio existente.

git add: prepara archivos para el siguiente commit.

git commit: guarda formalmente los cambios en el historial.

git status: muestra el estado actual del repositorio.

git branch: permite ver o crear ramas.

git merge: une cambios de una rama en otra.

git pull y git push: se usan para traer y enviar cambios entre un repositorio local y uno remoto.

4. ¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma basada en la nube para almacenar, compartir y colaborar en proyectos que usan Git. La documentación oficial de GitHub explica que allí se puede guardar código en repositorios, revisar cambios, proponer mejoras y trabajar junto con otras personas sin interferir directamente en la rama principal hasta que los cambios estén listos.

En GitHub, los proyectos se organizan en repositorios. Estos pueden ser públicos o privados. Además de almacenar archivos, GitHub ofrece herramientas para revisión de código, seguimiento de incidencias, documentación y automatización de procesos.

5. Funciones principales de GitHub

Alojamiento de repositorios remotos: permite guardar proyectos en Internet y acceder a ellos desde distintos equipos.

Colaboración: varias personas pueden trabajar sobre el mismo proyecto.

Pull requests: sirven para proponer cambios, revisarlos y aprobarlos antes de integrarlos.

Issues: ayudan a registrar errores, tareas o mejoras pendientes.

Documentación: por medio de archivos como README, permite explicar el objetivo y uso del proyecto.

Integración con herramientas: GitHub puede conectarse con flujos de automatización y pruebas.

6. Diferencia entre Git y GitHub

Git es la herramienta de control de versiones que funciona localmente en la computadora o en cualquier entorno donde se instale.

GitHub es una plataforma web que utiliza Git para almacenar repositorios remotos y facilitar la colaboración.

En resumen: Git es el sistema; GitHub es el servicio que aprovecha ese sistema para trabajar en línea con proyectos y equipos.

7. Importancia de Git y GitHub en la actualidad

Git y GitHub son importantes porque ayudan a mantener orden, seguridad y trazabilidad en los proyectos. Permiten identificar cambios, comparar versiones, trabajar en equipo y evitar la pérdida de avances.

En el ámbito académico, ayudan a organizar prácticas y proyectos. En el ámbito profesional, son parte fundamental del desarrollo de software moderno, la colaboración entre equipos y la publicación de portafolios técnicos.

8. Conclusión

Git y GitHub son herramientas distintas pero complementarias. Git permite controlar versiones y administrar cambios de manera local y distribuida; GitHub permite alojar esos proyectos en la nube y colaborar con otros usuarios. Comprender su diferencia y su relación es esencial para cualquier estudiante o profesional que trabaje con tecnología, programación o gestión de proyectos digitales.

Fuentes

Git SCM Book – "What is Git?" https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-What-is-Git%3F

GitHub Docs – "About GitHub and Git" https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

GitHub Guides / Git Guide https://github.com/git-guides